Predicados e quantificadores

Professor Daniel da Silva Souza
Departamento de Ciência da Computação – CIC
Universidade de Brasília – UnB

Brasília, 29 de abril de 2022

Introdução

Já estudamos a análise de proposições compostas, ou seja, proposições simples ligadas por conectivos lógicos $\neg, \wedge, \vee, \oplus, \rightarrow, \leftrightarrow$.

- este tipo de análise não é suficiente para determinar a validade da maioria das situações do dia-a-dia
- Lógica de predicados: trata da análise simbólica de predicados e proposições quantificadas
- Lógica proposicional: trata da análise de proposições compostas

Introdução

Já estudamos a análise de proposições compostas, ou seja, proposições simples ligadas por conectivos lógicos $\neg, \wedge, \vee, \oplus, \rightarrow, \leftrightarrow$.

- este tipo de análise não é suficiente para determinar a validade da maioria das situações do dia-a-dia

TODO ser humano é mortal;
Sócrates é um ser humano;
$\therefore$ Sócrates é mortal.

- argumento intuitivamente correto
- vocábulos que denotam **quantidade** (TODOS e ALGUNS) têm uma função especial em análise
- **validade** não pode ser obtida usando métodos já vistos
  - é determinada separando as proposições em partes

Introdução

Já estudamos a análise de proposições compostas, ou seja, proposições simples ligadas por conectivos lógicos $\neg, \wedge, \vee, \oplus, \rightarrow, \leftrightarrow$.

- este tipo de análise não é suficiente para determinar a validade da maioria das situações do dia-a-dia
- Lógica de predicados: trata da análise simbólica de predicados e proposições quantificadas
- Lógica proposicional: trata da análise de proposições compostas

Predicado

- predicado (gramática): parte da sentença que fornece informação sobre o sujeito
- predicado (lógica): pode ser obtido removendo substantivos de uma proposição
- Seja a frase: "**João** é um estudante de **FTC**"
- dado os seguintes predicados:
  - p: "é um estudante de FTC"
  - q: "é um estudante de"
- podem ser reescritos com variáveis:
  - p(x): "**x** é um estudante de FTC"
    - o **predicado** "é um estudandante de FTC" **define a propriedade** que o **sujeito x** da sentença deve ter
  - q(x, y): "**x** é um estudante de **y**"
    - o **predicado** "é um estudandante de" **define a propriedade** que o **sujeito x** da sentença deve ter em **relação** ao **objeto y**

Definição informal

Definição

Um **predicado** é uma sentença que contém um número finito de variáveis e se torna uma proposição quando as variáveis são substituídas por valores específicos.

$$p(u, v, \ldots, z)$$

onde, $u, v, \ldots, z$ são variáveis do predicado p.

Os valores das variáveis de predicados são definidos por **conjuntos** chamados de **domínios** da interpretação.

Exemplos:

- $\mathbb{R}, \mathbb{Z}, \mathbb{N}, \mathbb{Q}$
- E, conjunto representado por todos os estudantes

Definição formal

Predicado: p(x)

Se $p(x)$ é um predicado e x pertence ao domínio D, o conjunto verdade de $p(x)$ é o conjunto de todos os elementos de D que fazem $p(x)$ verdadeiro, quando x é substituído por estes elementos.

Toda proposição p sobre D determina dois conjuntos, como segue:
Conjunto verdade de p: $\{x \in D / p(x) \text{ é } verdadeira\}$
Conjunto falsidade de p: $\{x \in D / p(x) \text{ é } falsa\}$

Exemplo 1:
$p(x)$:"x é par e $2 < x \leq 10$", tal que $x \in \mathbb{N}$

- o conjunto verdade de p(x) é $\{4, 6, 8, 10\}$
- o conjunto falsidade de p(x) é $\{0, 1, 2, 5, 7, 9, 11, 12, \ldots\}$
- assim, $p(2) = F, p(5) = F, p(12) = F, p(6) = V, p(10) = V$

Definição formal

Predicado: p(x)

Se $p(x)$ é um predicado e x pertence ao domínio D, o conjunto verdade de $p(x)$ é o conjunto de todos os elementos de D que fazem $p(x)$ verdadeiro, quando x é substituído por estes elementos.

Toda proposição p sobre D determina dois conjuntos, como segue:
Conjunto verdade de p: $\{x \in D / p(x) \text{ é } verdadeira\}$
Conjunto falsidade de p: $\{x \in D / p(x) \text{ é } falsa\}$

Exemplo 2:
$p(x)$:"$x + 1 > x$", tal que $x \in \mathbb{N}$

- o conjunto verdade de p(x) é $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$
- o conjunto falsidade de p(x) é $\oslash = \{\}$

Definição formal

Predicado: p(x)

Se $p(x)$ é um predicado e x pertence ao domínio D, o conjunto verdade de $p(x)$ é o conjunto de todos os elementos de D que fazem $p(x)$ verdadeiro, quando x é substituído por estes elementos.

Toda proposição p sobre D determina dois conjuntos, como segue:
Conjunto verdade de p: $\{x \in D / p(x) \text{ é } verdadeira\}$
Conjunto falsidade de p: $\{x \in D / p(x) \text{ é } falsa\}$

Exemplo 3:
$p(x)$:"$2x$ é ímpar", tal que $x \in \mathbb{N}$

- o conjunto verdade de p(x) é $\oslash = \{\}$
- o conjunto falsidade de p(x) é $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$

Tautologia e contradição de predicados

Seja p(x) um predicado, p(x) pode ser:

- tautologia: se p(x) for verdadeira para qualquer $x \in D$, ou seja, todas as instâncias do conjunto D são verdadeiras
- contradição: se p(x) for falsa para qualquer $x \in D$, ou seja, todas as instâncias do conjunto D são falsas

Tautologia e contradição de predicados

Seja p(x) um predicado, p(x) pode ser:

- tautologia: se p(x) for verdadeira para qualquer $x \in D$, ou seja, todas as instâncias do conjunto D são verdadeiras
- contradição: se p(x) for falsa para qualquer $x \in D$, ou seja, todas as instâncias do conjunto D são falsas

Exercício: Seja p(x) um predicado representado pelas propriedades dos exemplos a seguir, determine quais dos exemplos representam uma tautologia, contradição ou nem um e nem outro.

Exemplo 1:
$p(x)$:"x é par e $2 < x \leq 10$", tal que $x \in \mathbb{N}$

- o conjunto verdade de p(x) é $\{4, 6, 8, 10\}$
- o conjunto falsidade de p(x) é $\{0, 1, 2, 5, 7, 9, 11, 12, \ldots\}$

Exemplo 2:
$p(x)$:"$x + 1 > x$", tal que $x \in \mathbb{N}$

- o conjunto verdade de p(x) é $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$
- o conjunto falsidade de p(x) é $\oslash = \{\}$

Exemplo 3:
$p(x)$:"$2x$ é ímpar", tal que $x \in \mathbb{N}$

- o conjunto verdade de p(x) é $\oslash = \{\}$
- o conjunto falsidade de p(x) é $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$

Tautologia e contradição de predicados

Seja p(x) um predicado, p(x) pode ser:

- tautologia: se p(x) for verdadeira para qualquer $x \in D$, ou seja, todas as instâncias do conjunto D são verdadeiras
- contradição: se p(x) for falsa para qualquer $x \in D$, ou seja, todas as instâncias do conjunto D são falsas

Exercício: Seja p(x) um predicado representado pelas propriedades dos exemplos a seguir, determine quais dos exemplos representam uma tautologia, contradição ou nem um e nem outro.

Exemplo 1: Nem um nem outro

$p(x)$:"x é par e $2 < x \leq 10$", tal que $x \in \mathbb{N}$

- o conjunto verdade de p(x) é $\{4, 6, 8, 10\}$
- o conjunto falsidade de p(x) é $\{0, 1, 2, 5, 7, 9, 11, 12, \ldots\}$

Exemplo 2: Tautologia

$p(x)$:"$x + 1 > x$", tal que $x \in \mathbb{N}$

- o conjunto verdade de p(x) é $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$
- o conjunto falsidade de p(x) é $\oslash = \{\}$

Exemplo 3: Contradição

$p(x)$:"$2x$ é ímpar", tal que $x \in \mathbb{N}$

- o conjunto verdade de p(x) é $\oslash = \{\}$
- o conjunto falsidade de p(x) é $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$

- Notação: Sejam p(x) e q(x) predicados e suponha que o domínio comum de x é D.
- A notação

$$p(x) \rightarrow q(x)$$

significa que cada elemento no conjunto verdade de p(x) está no conjunto verdade de q(x).

- A notação

$$p(x) \leftrightarrow q(x)$$

significa que p(x) e q(x) têm conjuntos verdade idênticos.

- Exemplo:
  $p(x)$: x é um fator de 8; $q(x)$: x é um fator de 4;
  $r(x)$: $x < 5$ e $x \neq 3$, e
  o domínio de x é $\mathbb{Z}^+$ (inteiros positivos).
- Que relações podem ser expressas entre os três predicados?
  1. O conjunto verdade de $p(x) = \{1, 2, 4, 8\}$;
  2. O conjunto verdade de $q(x) = \{1, 2, 4\}$;
  3. O conjunto verdade de $r(x) = \{1, 2, 4\}$;
     $\therefore q(x) \rightarrow p(x)$;
     $\therefore r(x) \rightarrow p(x)$;
     $\therefore q(x) \leftrightarrow r(x)$.

Limitações da lógica proposicional

Em nosso cotidianto, muitas vezes utilizamos afirmações que são quantificadas que não podem ser representadas na lógica proposicional.

Exemplos que podemos tirar do cotidiano, de sentenças que podem ser representadas na lógica de predicados vs proposicional:

- "TODOS os alunos estão em sala"
- ALGUM "$x > 0$"
- "O aluno joão está em sala"
- "$2 > 0$"

Dado uma proposição p(x)

- é desejável **quantificar** os valores de **x** que devam ser considerados para análise de Verdadeiro ou Falso

Quantificadores

Quando valores são atribuídos às variávies de um predicado de uma sentença, a sentença torna-se uma proposição com certo valor de verdade.

- p(x): $x > 0$, t.q. $x \in \mathbb{N}$, p(1) = V e p(0) = F

Entretanto, há outra forma muito importante (conhecida como **quantificadores**) para criar proposições a partir dos predicados.

Quantificação

- expressa o escopo em que um predicado é verdadeiro ao longo de um intervalo de elementos

Quantificador universal e existencial

- Quantificador universal: simbolizado por $\forall$ (**para todo**), que, quando associado a uma proposição p(x), é denotado alternativamente como segue:

$$(\forall x \in D)(p(x)) \quad (\forall x \in D)p(x) \quad \forall x \in D, p(x)$$

Exemplo:

$\forall$ seres humanos x, x é mortal.

$\forall x \in S$, x é mortal.

- Quantificador existencial: simbolizado por $\exists$ (**existe**), que, quando associado a uma proposição p(x), é denotado alternativamente como segue:

$$(\exists x \in D)(p(x)) \quad (\exists x \in D)p(x) \quad \exists x \in D, p(x)$$

Exemplo:

$\exists$ uma pessoa x, tal que x é um estudante de FTC.

$\exists x \in S$, tal que x é um estudante de FTC.

Proposição universal

Definição

- seja p(x) um predicado e D o domínio de x, uma **proposição universal** é uma proposição da forma "$\forall x \in D, p(x)$"
  - a proposição universal é verdadeira sse p(x) para todo x em D
  - a proposição universal é falsa sse p(x) é falso para pelo menos um x em D
    - o valor de x para o qual q(x) é falso é chamado de **contra-exemplo** para a proposição universal

Proposição universal

- Verifique se a proposição universal é verdadeira ou falsa:
  a. Seja $D = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e a proposição $\forall x \in D, x^2 \geq x$.
  b. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq x$.

Proposição universal

- Verifique se a proposição universal é verdadeira ou falsa:
  a. Seja $D = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e a proposição $\forall x \in D, x^2 \geq x$.

$$1^2 \geq 1,\ 2^2 \geq 2,\ 3^2 \geq 3,\ 4^2 \geq 4,\ 5^2 \geq 5$$

     $\therefore$ a proposição $\forall x \in D, x^2 \geq x$ é verdadeira.
  b. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq x$.
     Contra-exemplo:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} \ngeq \frac{1}{2}$$

     $\therefore$ a proposição é falsa.

Proposição existencial

Definição

- seja p(x) um predicado e D o domínio de x, uma **proposição existencial** é uma proposição da forma "$\exists xinD, p(x)$"
  - a proposição existencial é verdadeira sse p(x) é verdadeiro para pelo menos um x em D
  - a proposição existencial é falsa sse p(x) é falso para todo x em D

- Verifique sa a proposição existencial é verdadeira ou falsa:
  a. $\exists m \in \mathbb{Z}, m^2 = m$.
  b. Seja $E = \{5, 6, 7, 8\}$ e a proposição $\exists m \in E,\ m^2 = m$.

Proposição existencial

Definição

- seja p(x) um predicado e D o domínio de x, uma **proposição existencial** é uma proposição da forma "$\exists xinD, p(x)$"
  - a proposição existencial é verdadeira sse p(x) é verdadeiro para pelo menos um x em D
  - a proposição existencial é falsa sse p(x) é falso para todo x em D

- Verifique sa a proposição existencial é verdadeira ou falsa:
  a. $\exists m \in \mathbb{Z}, m^2 = m$.
     $1^2 = 1$.
     $\therefore m^2 = m$ para pelo menos um inteiro m;
     logo, a proposição $\exists m \in \mathbb{Z},\ m^2 = m$ é verdadeira.
  b. Seja $E = \{5, 6, 7, 8\}$ e a proposição $\exists m \in E,\ m^2 = m$.

$$5^2 = 25 \neq 5 \quad 6^2 = 36 \neq 6 \quad 7^2 = 49 \neq 7 \quad 8^{=}64 \neq 8$$

$\therefore$ a proposição $\exists m \in E,\ m^2 = m$ é falsa.

Tradução da linguagem formal para informal e vice-versa

- $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 \geq 0.$
  - Todos os números reais têm quadrados não-negativos.
- $\exists m \in \mathbb{Z} | m^2 = m.$
  - Existe um número inteiro cujo quadrado é igual a ele mesmo.
- Todos os triângulos têm três lados.
  - $\forall$ triângulos t, t tem três lados.
- Alguns programas são estruturados.
  - $\exists$ programas p, p é estruturado.

Proposição condicional universal

- Considera-se que a forma de proposição mais importante em Matemática é a **proposição condicional universal**.

$$\forall x \text{ se } p(x) \text{ então } q(x)$$

- $\forall x \in \mathbb{R}$, se $x > 2$ então $x^2 > 4$.
  - se um número real é maior que 2, então seu quadrado é maior que 4.
- Todos os bytes têm oito bits.
  - $\forall x$, se x é um byte, então x tem oito bits.

Formas equivalentes de proposições universal e lógica

- as proposições
  1. $\forall$ pessoas x, se x é homem, então x é mortal.
  2. $\forall$ homens x, x é mortal.

  significam a mesma coisa.
- têm a seguinte tradução: "Todos os homens são mortais."
- Em outroas palavras se restringirmos o domínio pessoa P ao domínio homem H, temos a seguinte equivalência

$$\forall x \in H, p(x) \equiv \forall x \in P, q(x) \rightarrow p(x)$$

onde q(x):"x é homem" e p(x):"x é mortal".

Exemplo de equivalência comparada ao Existencial

- Todos os estudantes são esforçados.
  - $\forall x(p(x) \rightarrow q(x))$ ou $(\forall x)p(x) \rightarrow (\forall x)q(x)$.
  - $\forall x(q(x))$
- Algumas estudantes não bebem café.
  - $\exists x(p(x) \wedge \neg q(x))$ ou $(\exists x)p(x) \wedge (\exists x)\neg q(x))$.
  - $\exists x(\neg q(x))$

Negação de proposições universais

- p:"todos matemáticos usam óculos"
- $\neg$ p: "Nenhum matemático usa óculos" (ERRADO)
  - Um ou mais matemáticos não usam óculos; ou
  - Alguns matemáticos não usam óculos.
- Assim, podemos definir:
  - A negação de uma proposição da forma

$$\forall x \in D, q(x)$$

é equivalente logicamente à proposição da forma

$$\exists x \in D \mid \neg q(x)$$

Simbolicamente temos:

$$\neg(\forall x \in D, q(x)) \equiv \exists x \in D \mid \neg q(x)$$

Exemplos

- Exemplo 1:
  p: $\forall$ primos p, p é ímpar.
  $\neg p$: $\exists$ um primo $p \mid p$ não é ímpar.
- Exemplo 2:
  p: Todos os programas de computadores são finitos.
  $\neg p$: Alguns programas de computadores não são finitos.

Negação de proposições existenciais

- p:"alguns peixes respiram ar"
- $\neg$ p: "alguns peixes não respiram ar" (ERRADO)
- Assim, podemos definir:
  - A negação de uma proposição da forma

$$\exists x \in D, q(x)$$

é equivalente logicamente à proposição da forma

$$\forall x \in D \mid \neg q(x)$$

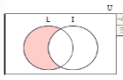
Simbolicamente temos:

$$\neg(\exists x \in D, q(x)) \equiv \forall x \in D \mid \neg q(x)$$

Exemplos

- Exemplo 1:
  p: $\exists$ um triângulo tal que a soma dos ângulos de T é igual a 200 graus.
  $\neg p$: $\forall$ triângulos T, a soma dos ângulos de T não é igual a 200 graus.
- Exemplo 2:
  p: Alguns hackers de computadores têm mais de 40 anos.
  $\neg p$: Todos os hackers de computadores têm mais de 40 anos.

$\exists$	**Existe**	**Alguém**	**Algum**	**Nem todos**	$\neg\forall$	**Existe ($\exists$):** $\wedge$	L(x) - x é inteligente	**Alguns dos alunos de lógica são inteligentes:** $\exists_x(L(x) \wedge I(x))$
$\neg\exists$	**Não existe**	**Ninguém**	**Nenhum**	**Todos**	$\forall$	**Todo ($\forall$):** $\rightarrow$	L(x) - x é aluno de lógica	**Todos os alunos de lógica são inteligentes:** $\forall_x(L(x) \rightarrow I(x))$



$\neg\forall$	**Nem todo** aluno de lógica **é** inteligente
$\exists$	**Alguns** alunos de lógica **não são** inteligentes

Nem todo aluno de lógica **é** inteligente

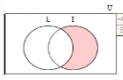
$\neg\forall_x(L(x) \rightarrow I(x))$
$\exists_x \neg(L(x) \rightarrow I(x))$
$\exists_x(\neg(\neg L(x) \vee I(x))$
$\exists_x(L(x) \wedge \neg I(x))$

Alguns alunos de lógica **não são** inteligentes

$\neg\neg$**Alguns** alunos de lógica **não são** inteligentes

$\neg\neg\exists_x(L(x) \wedge \neg I(x))$
$\neg\forall_x \neg(L(x) \wedge \neg I(x))$
$\neg\forall_x(\neg L(x) \vee I(x))$
$\neg\forall_x(L(x) \rightarrow I(x))$

Nem todo aluno de lógica **é** inteligente



$\neg\forall$	**Nem todo** inteligente **é** aluno de lógica
$\exists$	**Alguns** inteligentes **não são** alunos de lógica

Nem todo inteligente **é** aluno de lógica

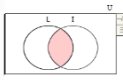
$\neg\forall_x(I(x) \rightarrow L(x))$
$\exists_x \neg(I(x) \rightarrow L(x))$
$\exists_x(\neg(\neg I(x) \vee L(x))$
$\exists_x(I(x) \wedge \neg L(x))$

Alguns inteligentes **não são** alunos de lógica

$\neg\neg$**Alguns** inteligentes **não são** alunos de lógica

$\neg\neg\exists_x(I(x) \wedge \neg L(x))$
$\neg\forall_x \neg(I(x) \wedge \neg L(x))$
$\neg\forall_x(\neg \neg I(x) \vee L(x))$
$\neg\forall_x(I(x) \rightarrow L(x))$

Nem todo inteligente **é** aluno de lógica



$\neg\forall$	**Nem todo** inteligente **não é** aluno de lógica	**Nem todo** aluno de lógica **não é** inteligente
$\exists$	**Alguns** inteligentes **são** alunos da lógica	**Alguns** alunos de lógica **são** inteligentes

Nem todo inteligente **não é** aluno de lógica

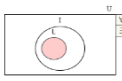
$\neg\forall_x(I(x) \rightarrow \neg L(x))$
$\exists_x \neg(I(x) \rightarrow \neg L(x))$
$\exists_x(\neg \neg I(x) \vee \neg L(x))$
(1) $\exists_x(I(x) \wedge L(x))$ (2) $\exists_x(L(x) \wedge I(x))$

Alguns inteligentes **são** alunos de lógica **Alguns** alunos de lógica **são** inteligentes

$\neg\neg$**Alguns** alunos de lógica **são** inteligentes

$\neg\neg\exists_x(L(x) \wedge I(x))$
$\neg\forall_x \neg(L(x) \wedge I(x))$
$\neg\forall_x(\neg L(x) \vee \neg I(x))$
(1) $\neg\forall_x(L(x) \rightarrow \neg I(x))$ (2) $\neg\forall_x(I(x) \rightarrow \neg L(x))$

Nem todo aluno de lógica **não é** inteligente **Nem todo** inteligente **não é** aluno de lógica



$\forall$	**Todo** aluno de lógica **é** inteligente
$\exists$	**Nenhum** aluno de lógica **não é** inteligente

Todo aluno de lógica **é** inteligente

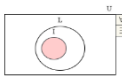
$\neg\neg\forall_x(L(x) \rightarrow I(x))$
$\neg\exists_x \neg(L(x) \rightarrow I(x))$
$\neg\exists_x(\neg(\neg L(x) \vee I(x))$
$\neg\exists_x(L(x) \wedge \neg I(x))$

Nenhum aluno de lógica **não é** inteligente

Nenhum aluno de lógica **não** é inteligente

$\neg\exists_x(L(x) \wedge \neg I(x))$
$\forall_x \neg(L(x) \wedge \neg I(x))$
$\forall_x(\neg L(x) \vee I(x))$
$\forall_x(L(x) \rightarrow I(x))$

Todo aluno de lógica **é** inteligente



$\forall$	**Todo** inteligente **é** aluno de lógica
$\exists$	**Nenhum** inteligente **não é** aluno de lógica

Todo inteligente **é** aluno de lógica

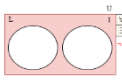
$\neg\neg\forall_x(I(x) \rightarrow L(x))$
$\neg\exists_x \neg(I(x) \rightarrow L(x))$
$\neg\exists_x(\neg(\neg I(x) \vee L(x))$
$\neg\exists_x(I(x) \wedge \neg L(x))$

Nenhum inteligente **não é** aluno de lógica

Nenhum inteligente **não** é aluno de lógica

$\neg\exists_x(I(x) \wedge \neg L(x))$
$\forall_x \neg(I(x) \wedge \neg L(x))$
$\forall_x(\neg I(x) \vee L(x))$
$\forall_x(I(x) \rightarrow L(x))$

Todo inteligente **é** aluno de lógica



$\forall$	**Todos não são** alunos de lógica **e nem** inteligentes
$\exists$	**Ninguém é** aluno de lógica **ou** inteligente

$\neg\neg$**Todos não são** alunos de lógica **e nem** inteligentes

$\neg\neg\forall_x(\neg L(x) \wedge \neg I(x))$
$\neg\exists_x \neg(\neg L(x) \wedge \neg I(x))$
$\neg\exists_x(L(x) \vee I(x))$

Ninguém é aluno de lógica **ou** inteligente

Ninguém é aluno de lógica **ou** inteligente

$\neg\exists_x(L(x) \vee I(x))$
$\forall_x \neg(L(x) \vee I(x))$
$\forall_x(\neg L(x) \wedge \neg I(x))$

Todos não são alunos de lógica **e nem** inteligentes

$\forall$	**Todos** os alunos de lógica **não são** inteligentes
$\exists$	**Nenhum** aluno de lógica **é** inteligente

$\neg\neg$**Todos** os alunos de lógica **não são** inteligentes

$\neg\neg\forall_x(L(x) \rightarrow \neg I(x))$
$\neg\exists_x \neg(L(x) \rightarrow \neg I(x))$
$\neg\exists_x(\neg(\neg L(x) \vee \neg I(x))$
$\neg\exists_x(L(x) \wedge I(x))$

Nenhum aluno de lógica **é** inteligente

Nenhum aluno de lógica **é** inteligente

$\neg\exists_x(L(x) \wedge I(x))$
$\forall_x \neg(L(x) \wedge I(x))$
$\forall_x(\neg L(x) \vee \neg I(x))$
$\forall_x(L(x) \rightarrow \neg I(x))$

Todos os alunos de lógica **não são** inteligentes

Equivalentes

$\forall$	**Todos** os inteligentes **não são** alunos de lógica
$\exists$	**Nenhum** inteligente é aluno de lógica

$\neg\neg$**Todos** os inteligentes **não são** alunos de lógica

$\neg\neg\forall_x(I(x) \rightarrow \neg L(x))$
$\neg\exists_x \neg(I(x) \rightarrow \neg L(x))$
$\neg\exists_x(\neg(\neg I(x) \vee \neg L(x))$
$\neg\exists_x(I(x) \wedge L(x))$

Nenhum inteligente é aluno de lógica

Nenhum inteligente **é** aluno de lógica

$\neg\exists_x(I(x) \wedge L(x))$
$\forall_x \neg(I(x) \wedge L(x))$
$\forall_x(\neg I(x) \vee \neg L(x))$
$\forall_x(I(x) \rightarrow \neg L(x))$

Todos os inteligentes **não são** alunos de lógica

$\forall$	**Todos são** alunos de lógica **ou** inteligentes
$\exists$	**Ninguém não** é aluno de lógica **e nem** inteligente

$\neg\neg$**Todos são** alunos de lógica **ou** inteligentes

$\neg\neg\forall_x(L(x) \vee I(x))$
$\neg\exists_x \neg(L(x) \vee I(x))$
$\neg\exists_x(\neg L(x) \wedge \neg I(x))$
$\neg\exists_x(\neg L(x) \wedge \neg I(x))$

Ninguém não é aluno de lógica **e nem** inteligente

Ninguém não é aluno de lógica **e nem** inteligente

$\neg\exists_x(\neg L(x) \wedge \neg I(x))$
$\forall_x \neg(\neg L(x) \wedge \neg I(x))$
$\forall_x(L(x) \vee I(x))$

Todos são alunos de lógica **ou** inteligentes